

Módulo I

Lógica de Programação

Conceito de Algoritmo



O Que é um Algoritmo?

Definição

Um algoritmo é uma **sequência finita e ordenada de passos lógicos e bem definidos** que descrevem como resolver um problema específico ou realizar uma determinada tarefa.

Em outras palavras, é um conjunto de instruções que, quando executadas na ordem correta, **produzem um resultado esperado**.

Analogia do Dia a Dia

Pense em uma receita de bolo: ela possui ingredientes (entradas), um conjunto de passos ordenados (instruções) e o bolo pronto ao final (saída). Isso é, essencialmente, um algoritmo!

- Toda receita tem começo e fim
- Os passos são claros e sem ambiguidade
- O resultado é previsível e reproduzível

A Origem da Palavra "Algoritmo"

"O nome **algoritmo** deriva do matemático persa **Al-Khwarizmi**, que viveu no século IX e foi um dos maiores pensadores da história da matemática."

Al-Khwarizmi escreveu obras fundamentais sobre aritmética e álgebra que foram traduzidas para o latim na Europa medieval. Seu nome, latinizado como *Algoritmi*, deu origem ao termo que usamos até hoje. Ele também é considerado o pai da álgebra — outra palavra que vem de seu livro *Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr*.



Características Fundamentais de um Algoritmo

Para que uma sequência de instruções seja considerada um algoritmo válido, ela deve obrigatoriamente apresentar **cinco** características essenciais:

1

Finitude

O algoritmo deve terminar após um número finito de passos. A execução não pode ser infinita.

2

Não Ambiguidade

Cada passo deve ser claro e inequívoco — sem duplas interpretações sobre o que fazer.

3

Entradas (Inputs)

Pode receber zero ou mais dados de entrada, fornecidos antes ou durante a execução.

4

Saídas (Outputs)

Deve produzir um ou mais resultados que representam a solução do problema.

5

Efetividade

Todas as operações devem ser básicas o suficiente para serem executadas em tempo finito.

Detalhando as Características



Finitude

Um algoritmo que nunca termina não resolve nada. Todo processo computacional precisa de um ponto de chegada bem definido.



Precisão

Instruções como "mexa bem" são vagas demais. Um algoritmo exige comandos exatos: "bata por 3 minutos em velocidade média".



Entradas

Os dados que o algoritmo precisa para trabalhar. Um algoritmo de soma precisa de dois números como entrada.



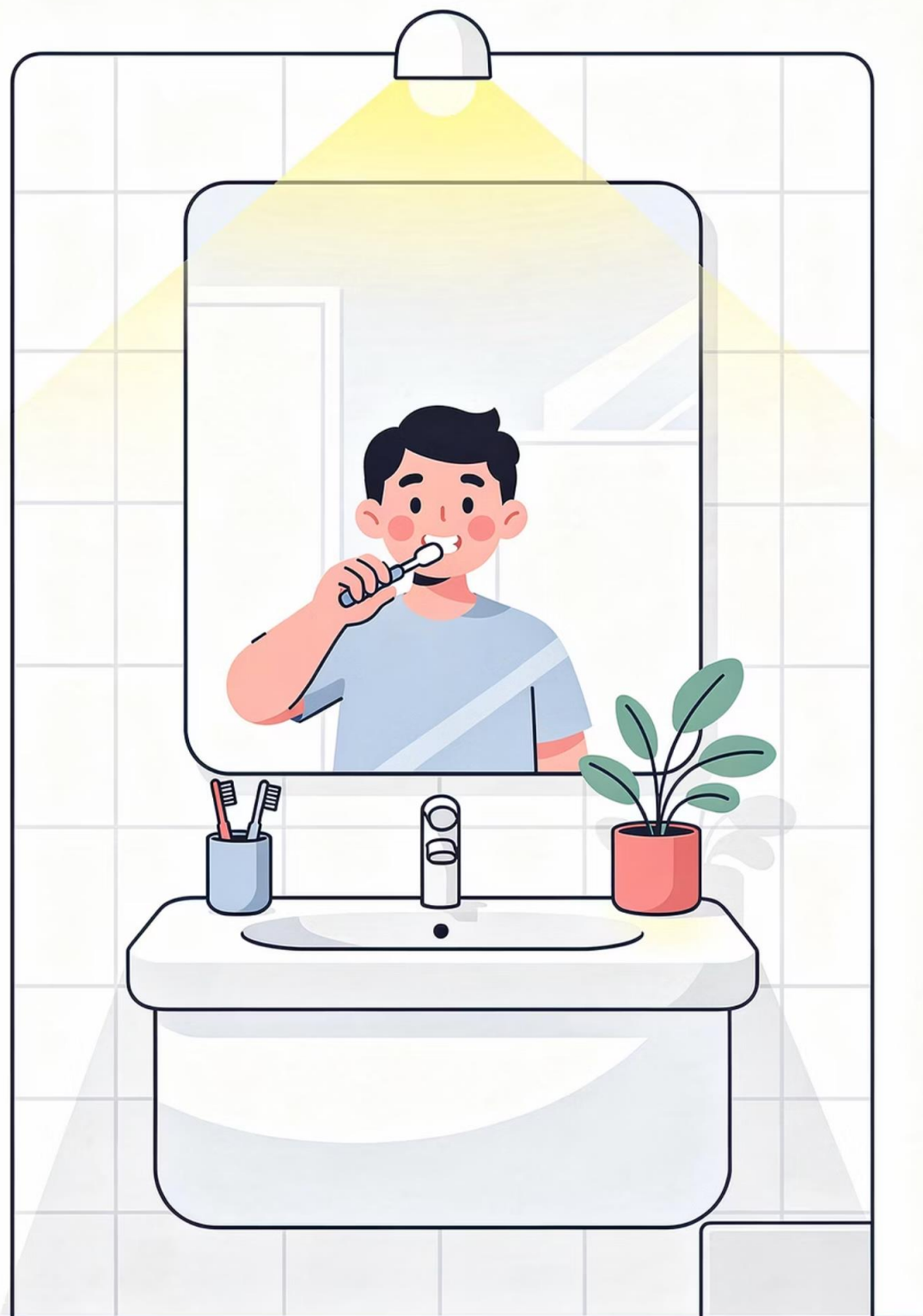
Saídas

O resultado gerado após o processamento. Sem uma saída útil, o algoritmo não cumpre seu propósito.



Efetividade

Cada operação deve ser executável na prática — por um humano ou por uma máquina — sem ambiguidade ou impossibilidade técnica.



Exemplo Prático: Escovar os Dentes

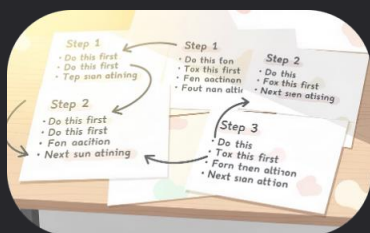
Um algoritmo não precisa ser computacional! Veja como essa tarefa cotidiana segue perfeitamente a estrutura de um algoritmo:



Perceba que cada etapa é **clara, ordenada e finita** — exatamente as características de um bom algoritmo. Qualquer pessoa que siga esse roteiro obterá o mesmo resultado: dentes limpos!

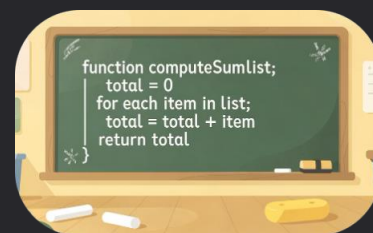
Formas de Representar um Algoritmo

Um mesmo algoritmo pode ser escrito de diferentes formas, dependendo do público e do objetivo. Veja as principais:



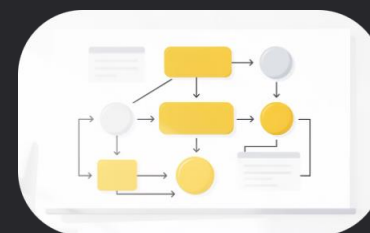
Linguagem Natural

Descrição em texto comum, como o exemplo de escovar os dentes. Acessível, mas pode ser ambígua.



Pseudocódigo

Linguagem intermediária entre o português e a programação. Mais preciso que o texto comum, mas ainda legível.



Fluxograma

Representação gráfica com símbolos padronizados (losangos, retângulos, setas). Muito visual e intuitivo.



Linguagem de Programação

Implementação efetiva em código (Python, Java, C...). É a forma final, executável por um computador.

Comparando as Formas de Representação

Forma	Facilidade de Leitura	Precisão	Executável por Computador?
Linguagem Natural	☆☆☆☆☆	☆☆	Não
Pseudocódigo	☆☆☆☆	☆☆☆☆	Não
Fluxograma	☆☆☆☆☆	☆☆☆	Não
Linguagem de Programação	☆☆	☆☆☆☆☆	Sim ☒

💡 **Dica:** No curso técnico, você aprenderá a transitar entre essas representações — começando pelo pseudocódigo e fluxogramas antes de escrever código de verdade!

Por Que os Algoritmos São Tão Importantes?



Automatizam Tarefas Repetitivas

Com um algoritmo bem definido, uma máquina pode executar milhares de vezes a mesma tarefa sem erros ou cansaço, substituindo trabalho manual e aumentando a produtividade.



Garantem Consistência

Todo processo executado com base em um algoritmo produz resultados uniformes e confiáveis — não importa quem ou quando execute, o resultado será o mesmo.



Facilitam a Comunicação

Um algoritmo bem documentado permite que qualquer desenvolvedor entenda e reproduza um processo, facilitando o trabalho em equipe e a manutenção de sistemas.



Base de Todo Software

Todo programa de computador — de um simples app de calculadora a um sistema de inteligência artificial — é construído sobre algoritmos. Sem eles, não há software.

Recapitulando: O Que Você Aprendeu

01

Definição

Algoritmo é uma sequência **finita**, **ordenada e bem definida** de passos para resolver um problema.

02

Origem Histórica

O termo vem do nome do matemático persa **Al-Khwarizmi**, do século IX.

03

5 Características

Finitude, não ambiguidade, entradas, saídas e efetividade são obrigatórias em todo algoritmo.

04

Formas de Representação

Linguagem natural, pseudocódigo, fluxograma e linguagens de programação.

05

Importância

São a **base da computação**: automatizam, garantem consistência e possibilitam o desenvolvimento de software.

 **Próximo passo:** Agora que você entende o conceito de algoritmo, está pronto para aprender a escrever seus primeiros pseudocódigos e fluxogramas!